

Значит, согласно теореме 2 отображение  $\varepsilon: (\mathcal{S}_\gamma(H), \xi_\sigma) \rightarrow (\mathcal{S}_\gamma(H), \xi_{\bar{\sigma}})$  является полуизометрическим изоморфизмом псевдонормированных колец.

Поскольку  $\xi_\infty = \lim_{\bar{\sigma} \rightarrow +\infty} \xi_{\bar{\sigma}}$ , то из предложения 3 следует, что естественный изоморфизм  $\varepsilon: (\mathcal{S}_\gamma(H), \xi_\sigma) \rightarrow (\mathcal{S}_\gamma(H), \xi_\infty)$  является полуизометрическим.

Так как  $\xi_1(A) = \sup_{\gamma > 1} \xi_\gamma(A)$  согласно предложению 2, то из предложения 3 следует, что  $\varepsilon: (\mathcal{S}_1(H), \xi_1) \rightarrow (\mathcal{S}_1(H), \xi_{\bar{\sigma}})$  – полуизометрический изоморфизм.  $\square$

### Цитированная литература

1. Aleschenko S.A., Arnautov V.I. Quotient rings of pseudonormed rings // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2006. – № 2. – P. 3–16.

2. Садовничий В.А. Теория операторов. – М.: Изд-во Моск. ун-та – 1986. – 368 с.

3. Алещенко С.А. Полуизометрический изоморфизм некоторых классов компактных операторов // X Международ. конф. «Математическое моделирование в образовании, науке и производстве». – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та. – 2017. – С. 142–143.

4. Харди Г.Г., Литтлвуд Дж.Е., Полиа Г. Неравенства. – М.: ИЛ. – 1948. – 456 с.

5. Алещенко С.А. Конструкции псевдонормированных колец, сохраняющие полуизометрический изоморфизм // Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe Exacte şi Economice. – 2013. – № 7. – С. 19–27.

6. Алещенко С.А. Некоторые конструкции псевдонормированных колец // Вестник науки Приднестровья. – 2012. – № 2. – С. 147–155.

7. Aleschenko S. A semi-isometric isomorphism on a ring of matrices // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2014. – № 2. – P. 74–84.

УДК 517.988.63

## РАЗРЕШИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УРАВНЕНИЙ В КЛАССЕ АБСТРАКТНЫХ ФУНКЦИЙ

С.А. Алещенко, А.О. Кушнир

*Рассмотрен вопрос существования и единственности решения некоторых нелинейных интегральных уравнений в классе абстрактных функций над банаховыми кольцами. Получены достаточные условия однозначной разрешимости интегральных уравнений, на основании которых доказаны теоремы о существовании и единственности решения некоторых дифференциальных уравнений в классе абстрактных функций над банаховыми кольцами.*

**Ключевые слова:** кольцо, нормированное кольцо, банахово кольцо, абстрактная функция, непрерывная абстрактная функция, дифференцируемая абстрактная функция, сжимающее отображение.

## SOLVABILITY OF SOME EQUATIONS IN THE CLASS OF ABSTRACT FUNCTIONS

S.A. Aleschenko, A.O. Kushnir

*The article considers the existence and uniqueness of the solution of certain nonlinear integral equations in the class of abstract functions over Banach rings. Sufficient conditions for the unique*

solvability of integral equations are obtained. On the basis of these conditions, the authors proved the theorems of the existence and uniqueness of the solution of certain differential equations in the class of abstract functions over Banach rings.

**Keywords:** ring, normed ring, Banach ring, abstract function, continuous abstract function, differentiable abstract function, contraction mapping.

Теоремы, приведенные ниже, играют важную роль в теории дифференциальных и интегральных уравнений:

**Теорема 1.** Пусть дано обыкновенное дифференциальное уравнение

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (1)$$

с начальным условием

$$y(x_0) = y_0, \quad (2)$$

причем функция  $f$  определена и непрерывна в некоторой плоской области  $G$ , содержащей точку  $(x_0, y_0)$ , и удовлетворяет в этой области условию Липшица по  $y$ :

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq M |y_1 - y_2|.$$

Тогда на некотором сегменте  $|x - x_0| \leq d$  существует, и притом только одно, решение  $y = \varphi(x)$  уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию (2).

**Теорема 2.** Пусть дано интегральное уравнение

$$x(t) = f(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)x(s)ds. \quad (3)$$

Если функция  $f(t)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$ , функция  $K(t, s)$  непрерывна на квадрате  $[a, b] \times [a, b]$ , то тогда для любого  $\lambda$  интегральное уравнение (3) имеет единственное решение  $x(t)$  в пространстве  $C_{[a, b]}$ .

В работе [1] дано следующее определение:

**Определение 1.** Множество  $R$  называется банаховым кольцом, если:

- 1)  $R$  – кольцо;
- 2)  $R$  – полное нормированное пространство;
- 3)  $\|xy\| \leq \|x\|\|y\|$  для любых  $x, y \in R$ .

В современном анализе приходится рассматривать интегральные и дифференциальные уравнения для функций, значения которых определены элементами банаховых колец. В работе [2] рассмотрены следующие понятия:

**Определение 2.** Пусть  $T$  – произвольное множество действительных чисел,  $R$  – банахово кольцо. Абстрактной функцией называется отображение, сопоставляющее числу  $t \in T$  элемент  $x(t)$  банахова кольца  $R$ .

**Определение 3.** Абстрактная функция  $x(t)$  называется непрерывной в точке  $t_0$ , если для любого  $\varepsilon > 0$  существует такое  $\delta > 0$ , что для всех  $t \in T$ , удовлетворяющих условию  $|t - t_0| < \delta$ , выполнено неравенство  $\|x(t) - x(t_0)\| \leq \varepsilon$ .

**Определение 4.** Абстрактная функция  $x(t)$  называется дифференцируемой в точке  $t_0$ , если существует такой элемент  $l \in R$ , что  $x(t) - x(t_0) = (t - t_0)l + o(t - t_0)$  при  $t \rightarrow t_0$ , т. е. для любого  $\varepsilon > 0$  существует такое  $\delta > 0$ , что для всех  $t \in T$ , удовлетворяющих условию  $|t - t_0| < \delta$ , выполнено неравенство  $\|x(t) - x(t_0) - (t - t_0)l\| \leq \varepsilon |t - t_0|$ .

**Определение 5.** Пусть абстрактная функция  $x(t)$  задана и непрерывна на отрезке  $[a, b]$ . Разобьем отрезок  $[a, b]$  произвольным образом на  $n$  частей точками  $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$  и выберем на каждом отрезке разбиения точку  $\xi_k \in [t_k, t_{k+1}]$ . Интегралом от функции  $x(t)$  по отрезку  $[a, b]$  называется такой элемент  $s \in R$ , что  $\left\| \sum_{k=1}^{n-1} x(\xi_k)(t_{k+1} - t_k) - s \right\| \rightarrow 0$  при  $\max(t_{k+1} - t_k) \rightarrow 0$ , и обозначается  $s = \int_a^b x(t)dt$ .

Рассмотрим некоторые свойства непрерывных и дифференцируемых абстрактных функций, которые мы будем использовать в данной работе.

**Предложение 1.** Пусть  $x(t), y(t)$  – непрерывные абстрактные функции на множестве  $T$ . Тогда:

1. Функция  $x(t) + y(t)$  является непрерывной на множестве  $T$ .

2. Функция  $x(t) \cdot y(t)$  является непрерывной на множестве  $T$ .

3. Для любой непрерывной скалярной функции  $f(t)$  на множестве  $T$  абстрактная функция  $f(t)x(t)$  является непрерывной на множестве  $T$ .

4. Функция  $\|x(t)\|$  является непрерывной скалярной функцией на множестве  $T$ .

**Предложение 2.** Пусть  $x(t), y(t)$  – дифференцируемые абстрактные функции на множестве  $T$ . Тогда:

1. Абстрактная функция  $x(t) + y(t)$  является дифференцируемой, при этом  $(x(t) + y(t))' = x'(t) + y'(t)$ .

2. Если  $f(t)$  – дифференцируемая скалярная функция, то  $(f(t)x(t))' = f'(t)x(t) + f(t)x'(t)$ .

3. Абстрактная функция  $x(t)y(t)$  является дифференцируемой, при этом  $(x(t)y(t))' = x'(t)y(t) + x(t)y'(t)$ .

4. Если  $A(t)$  – дифференцируемая оператор-функция, то  $(A(t)x(t))' = A'(t)x(t) + A(t)x'(t)$ .

**Предложение 3.** Пусть  $x(t), y(t)$  – непрерывные абстрактные функции на отрезке  $[a, b]$ . Тогда:

$$1. \int_a^b (\lambda x(t) + \mu y(t)) dt = \lambda \int_a^b x(t) dt + \mu \int_a^b y(t) dt$$

для любых  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ .

$$2. \left\| \int_a^b x(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|x(t)\| dt.$$

3. Если функция  $y(t)$  имеет вид  $y(t) = f(t)y_0$ , где  $f(t)$  – скалярная функция, а  $y_0$  – фиксированный элемент из  $R$ ,

$$\text{то } \int_a^b y(t) dt = \left( \int_a^b f(t) dt \right) y_0.$$

4. Если  $A$  – линейный непрерывный оператор, то  $\int_a^b Ax(t) dt = A \left( \int_a^b x(t) dt \right)$ .

$$5. \frac{d}{dt} \left( \int_a^t f(s) ds \right) = f(t).$$

**Предложение 4.** Совокупность  $C([t_0; t_1], R)$  всех непрерывных абстрактных функций, заданных на отрезке  $[t_0; t_1]$ , со значениями в банаховом кольце  $R$  является полным метрическим пространством относительно метрики  $\rho(x, y) = \max_{t \in [t_0; t_1]} \|x(t) - y(t)\|$ .

В функциональном анализе, и в частности в теории интегральных уравнений, очень важную роль играет теорема, которая носит название обобщенного принципа сжимающих отображений:

**Теорема 3.** Пусть  $F$  отображает полное метрическое пространство  $(X, \rho)$  в себя. Если существует такое натуральное число  $n$ , что отображение  $F^n$  является сжимающим, то отображение  $F$  имеет единственную неподвижную точку в метрическом пространстве  $(X, \rho)$ .

Доказательство теоремы 3 можно найти в [2].

Разрешимость некоторых интегральных уравнений в пространствах  $L_{p[a, b]}$  была изучена в работе [3]. Разрешимость интегральных уравнений в пространствах  $L_{[a, b]}$  была изучена в [4].

Рассмотрим вопрос о разрешимости интегральных уравнений в классе абстрактных функций.

**Теорема 4.** Пусть дано интегральное уравнение

$$x(t) = f(t) + \lambda \int_{t_0}^t K(t, s) G(s, x(s)) ds \quad (4)$$

в классе функций со значениями в банаховом кольце  $R$  и функции  $f(t), K(t, s), G(s, u)$  удовлетворяют следующим условиям:

1)  $f:[t_0;t_1] \rightarrow R$  – непрерывная абстрактная функция;

2)  $K:[t_0;t_1]^2 \rightarrow C$  – непрерывная скалярная функция;

3)  $G:[t_0;t_1] \times R \rightarrow R$  – непрерывная абстрактная функция по первой переменной;

4)  $G(s,u)$  удовлетворяет условию Липшица по второй переменной, т. е. существует такое число  $L > 0$ , что для любого  $s \in [t_0;t_1]$  и для всех  $u, v \in R$  выполнено неравенство

$$\|G(s,u) - G(s,v)\| \leq L \|u - v\|. \quad (5)$$

Тогда для любого  $\lambda \in C$  интегральное уравнение (4) имеет единственное решение в пространстве  $C([t_0;t_1], R)$ .

**Доказательство.**

Рассмотрим отображение

$$F(x)|_t = f(t) + \lambda \int_{t_0}^t K(t,s)G(s,x(s))ds.$$

Заметим, что  $F$  отображает полное метрическое пространство  $C([t_0;t_1], R)$  в себя. Покажем, что некоторая степень отображения  $F$  является отображением сжатия. Доказательство проведем по методу математической индукции.

Оценим норму  $\|F^n(x)|_t - F^n(y)|_t\|$  при различных натуральных  $n$ .

При  $n = 1$  имеем:

$$\begin{aligned} & \|F(x)|_t - F(y)|_t\| = \\ & = \left\| \lambda \int_{t_0}^t K(t,s)(G(s,x(s)) - G(s,y(s)))ds \right\| = \\ & = |\lambda| \cdot \left\| \int_{t_0}^t K(t,s)(G(s,x(s)) - G(s,y(s)))ds \right\| \leq \\ & \leq |\lambda| \cdot \int_{t_0}^t \|K(t,s)(G(s,x(s)) - G(s,y(s)))\| ds = \\ & = |\lambda| \cdot \int_{t_0}^t |K(t,s)| \cdot \|G(s,x(s)) - G(s,y(s))\| ds. \end{aligned}$$

Из условия (5) следует:

$$\begin{aligned} & \|F(x)|_t - F(y)|_t\| = \\ & = |\lambda| \cdot \int_{t_0}^t |K(t,s)| \cdot \|G(s,x(s)) - G(s,y(s))\| ds \leq \\ & \leq |\lambda| \cdot \int_{t_0}^t \max_{t,s \in [t_0;t_1]} |K(t,s)| \cdot L \|x(s) - y(s)\| ds \leq \\ & \leq |\lambda| \cdot \max_{t,s \in [t_0;t_1]} |K(t,s)| \cdot L \int_{t_0}^t \max_{s \in [t_0;t_1]} \|x(s) - y(s)\| ds = \\ & = |\lambda| \cdot L \cdot M \cdot (t - t_0) \rho(x, y), \end{aligned}$$

$$\text{где } M = \max_{t,s \in [t_0;t_1]} |K(t,s)|.$$

Предположим, что при некотором натуральном  $n = j$  выполнено неравенство

$$\begin{aligned} & \|F^j(x)|_t - F^j(y)|_t\| \leq \\ & \leq |\lambda|^j \cdot L^j \cdot M^j \cdot \frac{(t - t_0)^j}{j!} \rho(x, y), \quad (6) \end{aligned}$$

и покажем его справедливость при  $n = j + 1$ . Рассмотрим отображение  $F^{j+1}$ :

$$\begin{aligned} & \|F^{j+1}(x)|_t - F^{j+1}(y)|_t\| = \\ & = \|F(F^j(x))|_t - F(F^j(y))|_t\|. \end{aligned}$$

Обозначив  $F^j(x) = u$ ,  $F^j(y) = v$ , получим

$$\begin{aligned} & \|F(u)|_t - F(v)|_t\| = \\ & = \left\| \lambda \int_{t_0}^t K(t,s)(G(s,u(s)) - G(s,v(s)))ds \right\| \leq \\ & \leq |\lambda| \cdot \int_{t_0}^t |K(t,s)| \cdot \|G(s,u(s)) - G(s,v(s))\| ds \leq \\ & \leq |\lambda| \cdot \int_{t_0}^t M \cdot L \|u(s) - v(s)\| ds. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} & \|F^{j+1}(x)|_t - F^{j+1}(y)|_t\| = \\ & = \|F(u)|_t - F(v)|_t\| \leq |\lambda| \cdot M \cdot L \int_{t_0}^t \|u(s) - v(s)\| ds = \\ & = |\lambda| \cdot M \cdot L \int_{t_0}^t \|F^j(x)|_s - F^j(y)|_s\| ds. \end{aligned}$$

С учетом предположения (6) мы имеем неравенство:

$$\begin{aligned} & \|F^{j+1}(x)|_t - F^{j+1}(y)|_t\| = \\ & = |\lambda| \cdot M \cdot L \int_{t_0}^t \|F^j(x)|_s - F^j(y)|_s\| ds \leq \\ & \leq |\lambda| \cdot M \cdot L \int_{t_0}^t |\lambda|^j \cdot L^j \cdot M^j \cdot \frac{(s-t_0)^j}{j!} \rho(x, y) ds = \\ & = |\lambda|^{j+1} \cdot L^{j+1} \cdot M^{j+1} \cdot \frac{(s-t_0)^{j+1}}{(j+1) \cdot j!} \Big|_{t_0}^t \rho(x, y) = \\ & = |\lambda|^{j+1} \cdot L^{j+1} \cdot M^{j+1} \cdot \frac{(t-t_0)^{j+1}}{(j+1)!} \rho(x, y). \end{aligned}$$

Таким образом, согласно методу математической индукции для всех натуральных чисел  $n$  справедливо неравенство

$$\begin{aligned} & \|F^n(x)|_t - F^n(y)|_t\| \leq \\ & \leq |\lambda|^n \cdot L^n \cdot M^n \cdot \frac{(t-t_0)^n}{n!} \rho(x, y), \end{aligned}$$

откуда следует:

$$\begin{aligned} \rho(F^n(x), F^n(y)) &= \max_{t \in [t_0; t_1]} \|F^n(x)|_t - F^n(y)|_t\| \leq \\ & \leq \frac{|\lambda|^n \cdot L^n \cdot M^n \cdot (t-t_0)^n}{n!} \rho(x, y). \end{aligned}$$

$$\text{Поскольку } \frac{|\lambda|^n \cdot L^n \cdot M^n \cdot (t-t_0)^n}{n!} \rightarrow 0$$

при  $n \rightarrow \infty$  для любого значения параметра  $\lambda$ , то существует такое натуральное число  $n_0$ , что для любого  $n \geq n_0$  выполнено неравенство

$$\mu_n = \frac{|\lambda|^n \cdot L^n \cdot M^n \cdot (t-t_0)^n}{n!} < 1.$$

Тогда из неравенства  $\rho(F^n(x), F^n(y)) \leq \mu_n \rho(x, y)$  следует, что отображение  $F^n$  является сжимающим для всех натуральных  $n \geq n_0$ .

Выполнены все условия теоремы 3. Таким образом, согласно этой теореме при любом значении параметра  $\lambda$  интеграль-

ное уравнение (4) имеет единственное решение в пространстве  $C([t_0; t_1], R)$ . Теорема доказана.

**Теорема 5.** Пусть дана задача Коши

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = F(t, x), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (7)$$

$$(8)$$

в классе функций со значениями в банаховом кольце  $R$  и выполнены следующие условия:

1. Абстрактная функция  $F(t, x)$  непрерывна по первой переменной на отрезке  $[t_0, t_1]$ .

2.  $F(t, x)$  удовлетворяет условию Липшица по второй переменной, т. е. существует такое число  $L > 0$ , что для любого  $s \in [t_0; t_1]$  и для всех  $u, v \in R$  выполнено неравенство  $\|F(s, u) - F(s, v)\| \leq L \|u - v\|$ .

Тогда существует единственная дифференцируемая на отрезке  $[t_0, t_1]$  абстрактная функция  $x(t)$ , являющаяся решением задачи Коши (7), (8).

**Доказательство.**

Рассмотрим уравнение (7). Интегрируя его на отрезке  $[t_0, t_1]$ , получаем:

$$\int_{t_0}^t \frac{dx}{dt} dt = \int_{t_0}^t F(t, x) dt,$$

$$x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t F(t, x) dt.$$

Из начального условия (8) следует:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(t, x) dt. \quad (9)$$

Мы видим, что решение задачи Коши (7), (8) равносильно решению интегрального уравнения (9).

Заметим, что интегральное уравнение (9) удовлетворяет условиям теоремы 4. Следовательно, согласно теореме 4 уравнение (9) имеет единственное решение в пространстве  $C([t_0; t_1], R)$ .

Кроме того, из непрерывности абстрактной функции  $F(t, x)$  следует дифференцируемость абстрактной функции  $x(t)$  на отрезке  $[t_0, t_1]$ . Теорема доказана.

Следующая теорема определяет в явном виде решение задачи Коши в классе абстрактных функций над банаховым кольцом. Аналогичная задача Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений рассматривается в [5].

**Теорема 6.** Пусть дана задача Коши

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = Ax + f(t), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (10)$$

$$(11)$$

в классе функций со значениями в банаховом кольце  $R$ , где  $A$  – линейный непрерывный оператор,  $f(t)$  – абстрактная функция. Тогда существует единственная дифференцируемая на отрезке  $[t_0, t_1]$  абстрактная функция  $x(t)$ , являющаяся решением задачи Коши (10), (11), и при этом

$$x(t) = e^{(t-t_0)A} x_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A} f(s) ds. \quad (12)$$

**Доказательство.**

Рассмотрим уравнение (10). Пусть  $F(t, x) = Ax + f(t)$ . Тогда функция  $F(t, x)$  удовлетворяет условиям:

1.  $F(t, x)$  – непрерывная абстрактная функция по первой переменной на отрезке  $[t_0, t_1]$ .

2.  $F(t, x)$  удовлетворяет условию Липшица по второй переменной, так как

$$\begin{aligned} \|F(t, u) - F(t, v)\| &= \| (Au + f(t)) - (Av + f(t)) \| = \\ &= \| Au - Av \| \leq \|A\| \cdot \|u - v\| \end{aligned}$$

для любых  $u, v \in R$ .

Функция  $F(t, x)$  удовлетворяет условиям теоремы 5. Значит, согласно этой теореме задача Коши (10), (11) имеет единственное решение  $x(t)$ , где  $x(t)$  – дифференцируемая абстрактная функция на отрезке  $[t_0, t_1]$ .

Покажем, что решение задачи (10), (11) имеет вид (12). Очевидно, что начальное условие (11) выполнено.

Дифференцируя (12), получаем:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \left( e^{(t-t_0)A} \right) x_0 + \frac{d}{dt} \left( e^{tA} \int_{t_0}^t e^{-sA} f(s) ds \right). \quad (13)$$

Оператор-функция  $e^{(t-t_0)A}$  задана степенным рядом  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^n A^n}{n!}$ , который сходится по норме для всех  $t \in [t_0, t_1]$ . Этот ряд допускает почленное дифференцирование, так как он является равномерно сходящимся на отрезке  $[t_0, t_1]$ , и ряд, составленный из производных, также сходится равномерно на отрезке  $[t_0, t_1]$ , при этом

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left( e^{(t-t_0)A} \right) &= \frac{d}{dt} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^n}{n!} A^n \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left( \frac{d}{dt} (t-t_0)^n \right) A^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(t-t_0)^{n-1}}{(n-1)!} A^n = \\ &= A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^k}{k!} A^k = A e^{(t-t_0)A}. \end{aligned} \quad (14)$$

Подставляя соотношение (14) в равенство (13) и учитывая предложения 2, 3, получаем:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \frac{d}{dt} \left( e^{(t-t_0)A} \right) x_0 + \frac{d}{dt} \left( e^{tA} \int_{t_0}^t e^{-sA} f(s) ds \right) = \\ &= A e^{(t-t_0)A} x_0 + \frac{d}{dt} \left( e^{tA} \right) \left( \int_{t_0}^t e^{-sA} f(s) ds \right) + \\ &+ e^{tA} \frac{d}{dt} \left( \int_{t_0}^t e^{-sA} f(s) ds \right) = A e^{(t-t_0)A} x_0 + \\ &+ e^{tA} \frac{d}{dt} \left( \int_{t_0}^t e^{-sA} f(s) ds \right) = A e^{(t-t_0)A} x_0 + \\ &+ A e^{tA} \left( \int_{t_0}^t e^{-sA} f(s) ds \right) + e^{tA} \left( e^{-tA} f(t) \right) = \\ &= A e^{(t-t_0)A} x_0 + A \int_{t_0}^t e^{(t-s)A} f(s) ds + f(t) = \\ &= A \left( e^{(t-t_0)A} x_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A} f(s) ds \right) + f(t) = \\ &= Ax + f(t), \end{aligned}$$

т. е. функция  $x(t)$ , заданная соотношением (12), удовлетворяет уравнению (10), при этом  $x(t_0) = x_0$ . Теорема доказана.

### Цитированная литература

1. Наймарк М.А. Нормированные кольца. – М.: Наука, 1968. – 664 с.
2. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. – М.: Наука, 1976. – 544 с.
3. Алешенко С.А. Исследование на разрешимость некоторых нелинейных интегральных уравнений // Вестник Приднестр. ун-та. Сер.: Физ.-мат. и техн. науки. – 2007. – № 3(29). – С. 85–89.
4. Алешенко С.А. Исследование на разрешимость некоторых интегральных уравнений в пространстве  $L_{[a,b]}$  // Вестник Приднестр. ун-та. Сер.: Физ.-мат. и техн. науки. – 2012. – № 3(42). – С. 27–31.
5. Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Мир, 1970. – 720 с.

УДК 514.112.4: 517.272

## СВОЙСТВА ПЛОЩАДЕЙ ПЛОСКИХ ФИГУР, ОГРАНИЧЕННЫХ КРИВЫМИ ДАННОГО ПЕРИМЕТРА

И.Н. Шведюк

*С помощью методов математического анализа (исследования функции на максимум) доказано, что замкнутая кривая данной длины, которая ограничивает наибольшую площадь, является окружностью. Этот результат ранее был доказан геометрическим методом и опубликован в брошюре В.М. Тихомирова «Рассказы о максимумах и минимумах».*

**Ключевые слова:** площадь, многоугольник, окружность, длина, периметр.

## QUALITIES OF THE AREA OF PLANE FIGURES LIMITED OF CURVES OF THIS PERIMETER

I.N. Shveduk

*Using the methods of mathematical analysis (the study of a function at a maximum), it is proved that a closed curve of a given length that limits the largest area is a circle. This result was previously proved by a geometric method and published in the pamphlet by V.M. Tikhomirov "Stories about maximum and minimum".*

**Keywords:** area, polygon, circle, length, perimeter.

На протяжении всей истории математики задачи на экстремум вызывали неизменный интерес и желание решать их.

Рассмотренные в статье теоремы связаны с нахождением фигур с заданным периметром, ограничивающих наибольшую площадь.